Ejercicios I

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Fundamentos de Ingeniería del Software

Ejercicio 1

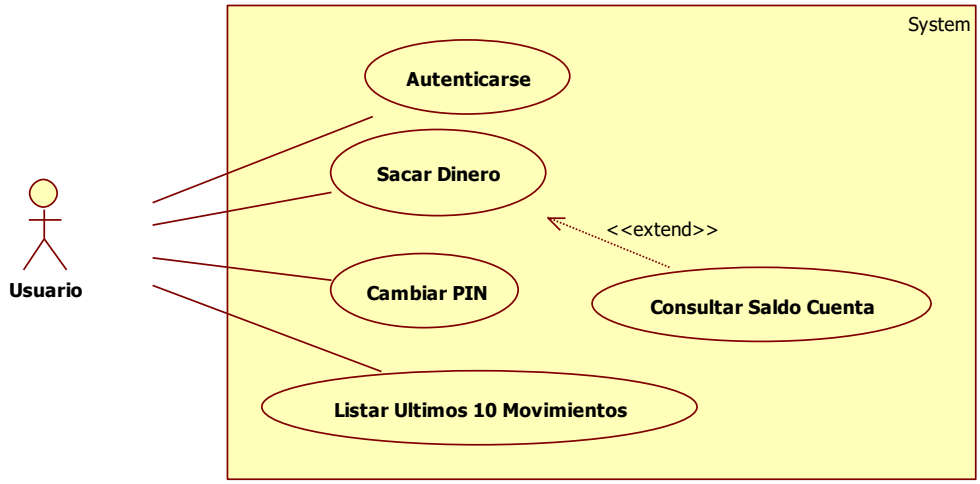
Dado el siguiente enunciado:

Todo usuario autenticado en un cajero automático puede sacar dinero, cambiar el pin de su tarjeta y consultar los últimos 10 movimientos. Cuando el usuario autenticado saca dinero el cajero le da la opción de consultar el saldo de su cuenta corriente.

Realiza su diagrama de casos de uso:

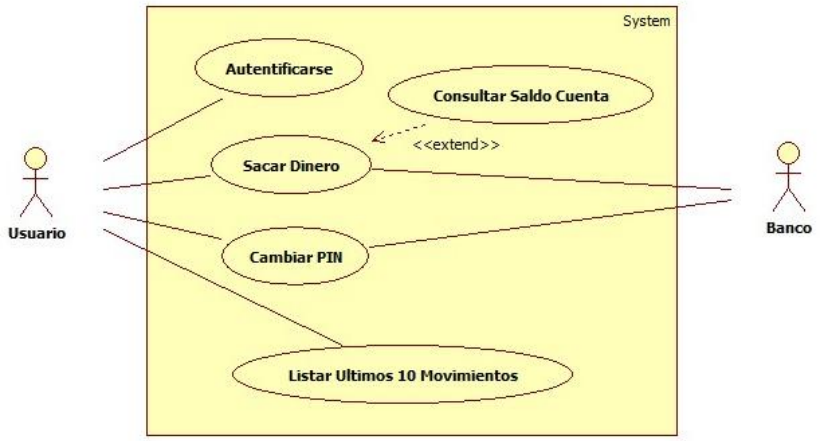
Solución

1) Asumiendo que la aplicación es un módulo de un sistema más grande como es el Banco asociado al cajero. El sistema representa la aplicación del cajero. A la hora de realizar el ejercicio no debemos pensar ni en el orden temporal, ni en el flujo de ejecución en términos de navegación de la IGU (Interfaz Gráfica de Usuario). Es por ello que debemos evitar a toda costa utilizar los <<include>> o <<extend>> para ordenar. A continuación se presenta la solución que se preocupa de qué puede hacer el usuario con el sistema y no cómo o en qué orden.



En este caso indicamos todo lo que puede hacer el usuario, y el hecho de que cuando sacamos dinero podemos consultar el saldo de forma opcional, por ello se utiliza un <<extend>>.

2) Asumiendo que el banco es un sistema independiente al cajero, podemos conocer (conocimientos de dominio) que las tarjetas se autentifican contra ellas misma, el banco del cajero no registra ni la clave ni la tarjeta y el listado de movimientos refiere a la propia tarjeta, por lo que tampoco hace uso del banco. Mientras tanto el proceso de sacar dinero hace uso del banco dueño del cajero y el cambio de pin hace uso del banco propio, por lo que no puede cambiarse en un cajero externo. En este caso, el resultado cambia ligeramente.



Especial cuidado con el hecho de que, internamente, en los casos de uso extendidos de los casos Consultar Saldo Cuenta y Cambiar PIN existe la precondición de coincidir el banco de cajero y tarjeta. Mientras que en sacar dinero esa condición no necesita ser validada.

Ejercicio 2

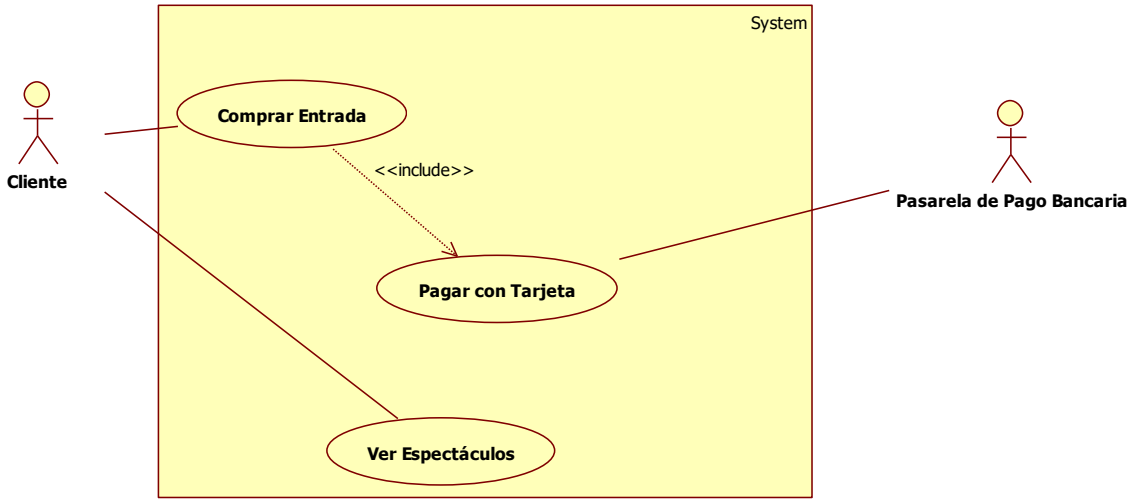
Dado el siguiente enunciado:

Un sistema de venta de entradas on-line permite a los usuarios ver los espectáculos que tienen entradas a la venta y realizar compras de entradas. La compra de un espectáculo se realiza mediante el pago con tarjeta, gracias a la pasarela de pago de los sistemas bancarios, y mediante la selección del asiento asociado a la entrada.

Realiza su diagrama de casos de uso:

Solución

El sistema representa la aplicación web de un sistema de ventas de entradas. De nuevo nos centramos en las funciones que puede hacer el cliente con el sistema y aquellas funciones con identidad propia que se comunican con otros actores y forman parte del proceso comprar entrada (pagar con tarjeta). Este ejercicio tiene como característica que participa un sistema/librería/componente software ajeno al sistema que es la pasarela de pagos, sistema que es un actor del sistema que se está especificando, ya que interactúa con el mismo.



Ejercicio 3

Dado el siguiente enunciado:

En un sistema de gestión de miembros del grupo de investigación el administrador del sistema realiza el alta de los miembros con su información básica: usuario, nombre y apellidos, correo electrónico, categoría y contraseña provisional. Posteriormente, se notificará el alta del sistema al miembro del grupo mediante el envío de un correo electrónico en el que se le proporcionarán sus datos e informándole que debe realizar un cambio de contraseña. El miembro del grupo, una vez autenticado, podrá cambiar la contraseña siempre que lo desee, para ello deberá detallar la contraseña actual e introducir dos veces consecutivas la nueva contraseña. Además, el sistema permite al miembro del grupo consultar y cambiar sus datos o completarlos con datos como el teléfono, el despacho, la foto y la descripción del CV, etc, determinando cuales son públicos. Los visitantes del portal podrán ver toda la información pública de los miembros del grupo de investigación. Finalmente, el administrador del sistema es el que podrá borrar a los miembros del grupo de investigación.

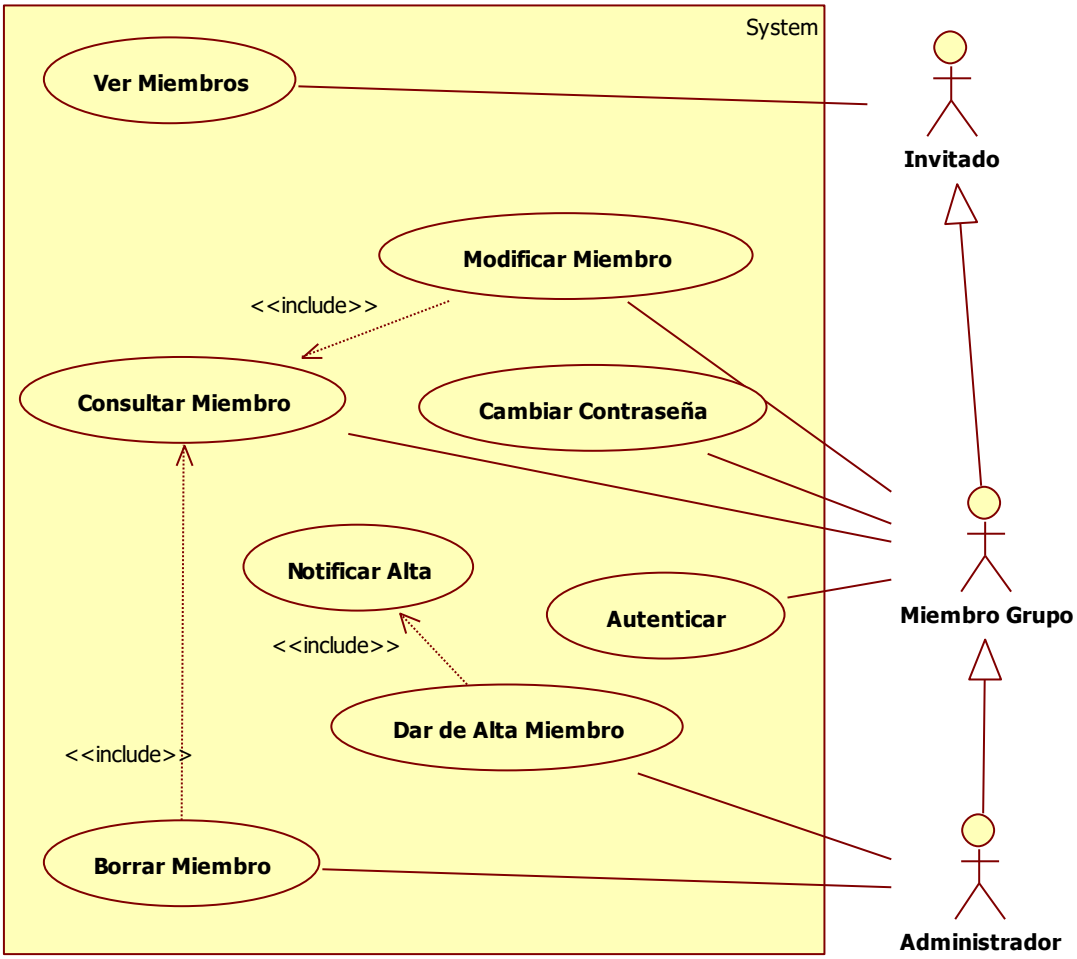
Realiza su diagrama de casos de uso:

Solución

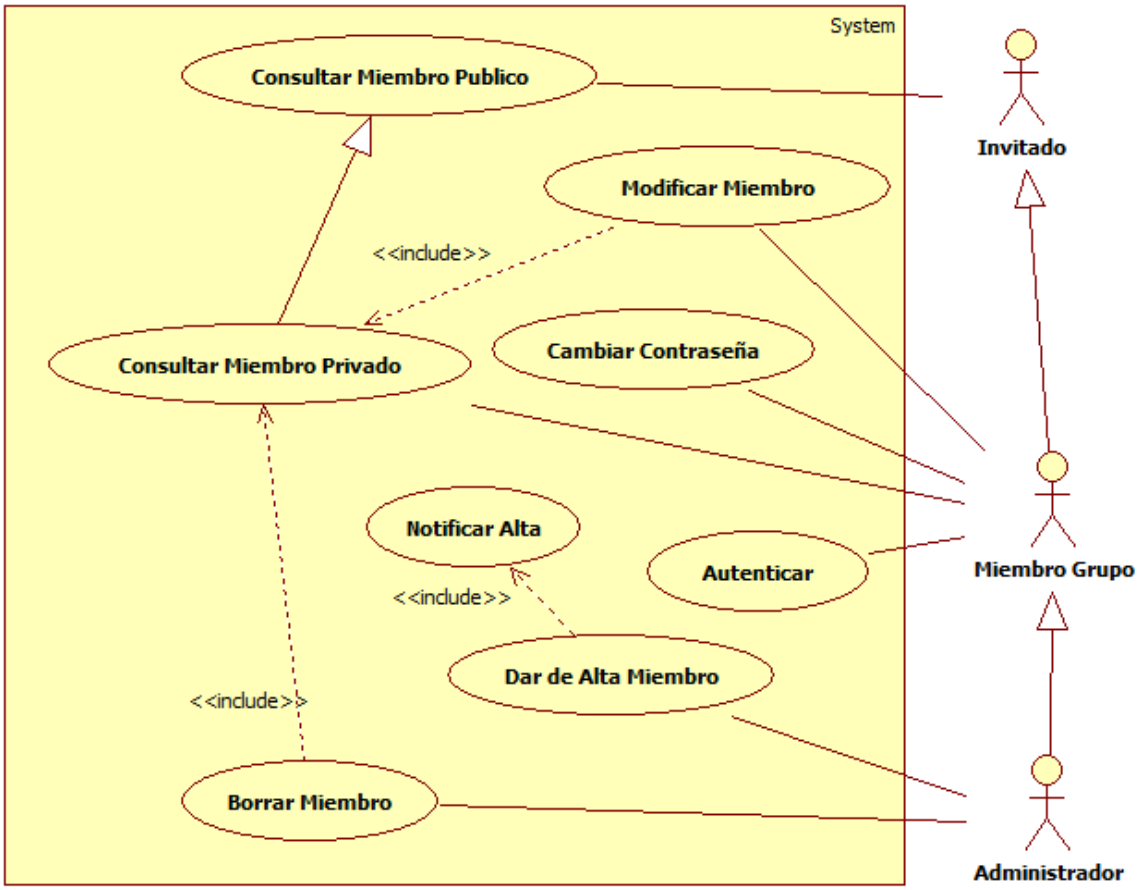
El sistema representa la aplicación web de gestión de grupos de investigación del enunciado de la ERS con una parte pública a todo el mundo y una privada para la gestión de contenidos.

En este ejercicio podemos optar por varias opciones.

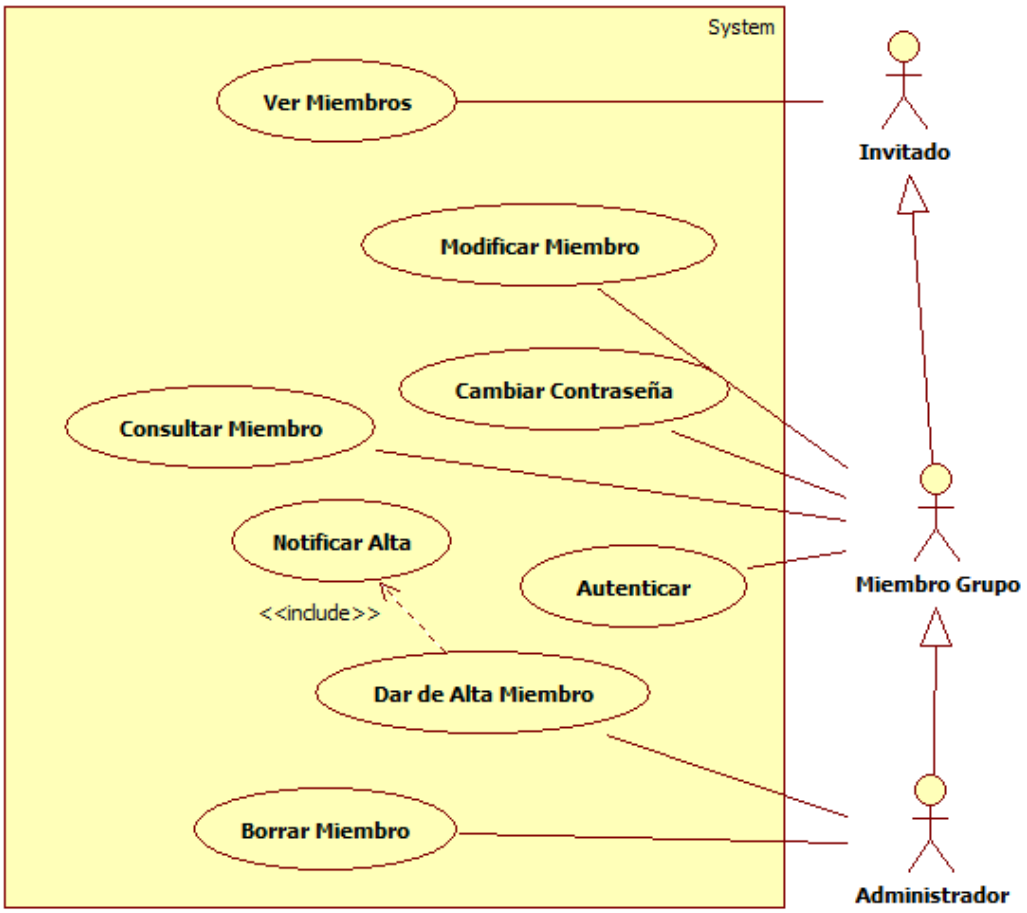
1) Considerando los dos siguientes supuestos:
    a. La frase "Los visitantes del portal podrán ver toda la información pública de los miembros del grupo de investigación" se refiere a un listado de los miembros" y por lo tanto no es lo mismo que consultar un miembro en particular
    b. El borrado o modificación de datos requiere mostrar los datos del miembro para no crear comportamientos no deseados, ya que un borrado o modificación errónea puede crear inconsistencias en el sistema o la información, o datos irrecuperables.



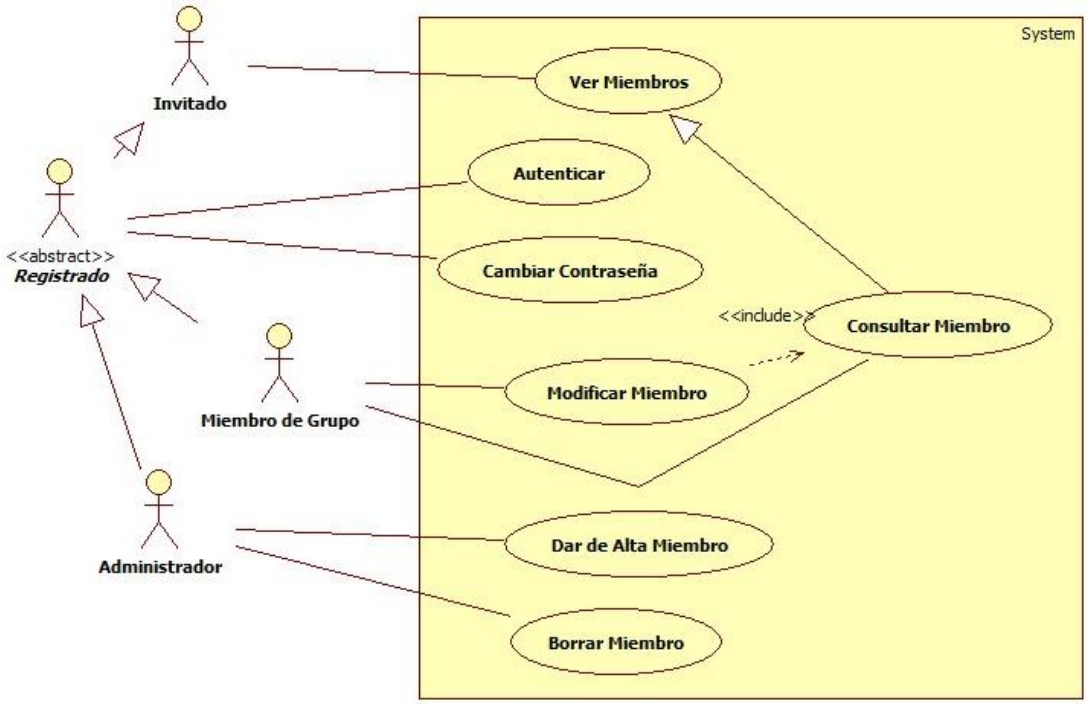
2) Considerando los dos siguiente supuestos:
   a. La frase "Los visitantes del portal podrán ver toda la información pública de los miembros del grupo de investigación" se refiere a la consulta de la información pública de un miembro.
   b. El borrado o modificación de datos requiere mostrar los datos del miembro para no crear comportamientos no deseados, ya que un borrado o modificación errónea puede crear inconsistencias en el sistema o la información, o datos irrecuperables.



3) Considerando los dos siguientes supuestos:
   a. La frase "Los visitantes del portal podrán ver toda la información pública de los miembros del grupo de investigación" se refiere a un listado de los miembros" y por lo tanto no es lo mismo que consultar un miembro en particular
   b. El borrado o modificación de datos no requiere mostrar los datos del miembro.



4) Considerando:
   a. Los administradores no se comportan como miembros de grupo pero comparten capacidad solo de Autentificacion y Cambiar contraseña.
   b. El proceso de notificación no es tan importante como para sacarlo del caso principal.
   c. El proceso de modificación de un miembro incluye la consulta para obtener sus datos.
   d. El proceso de consultar miembro es una versión refinada de ver miembro.

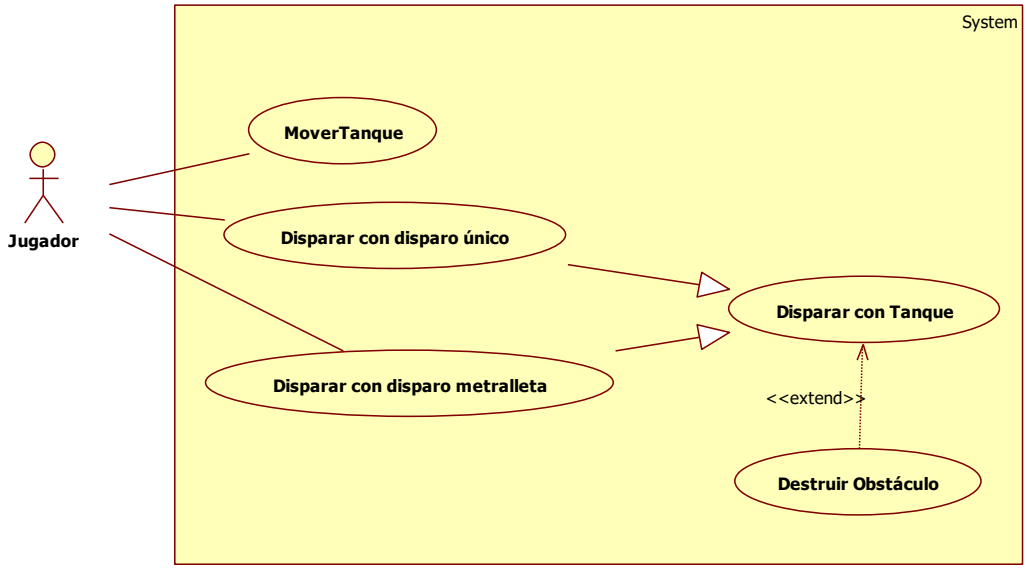


Ejercicio 4

Un juego para móviles permite a un usuario mover un tanque mediante el teclado en cualquier sentido. En el escenario existen cierto número de obstáculos que deben destruirse. El usuario destruye los obstáculos disparándoles con el tanque, siempre que acierte. El tanque tiene una munición limitada, de tal forma que cada vez que se dispara la munición disminuye y el tanque sólo podrá disparar siempre que le quede munición. El tanque tiene dos modos de disparo, único o metralleta. El primero sólo consume una bala, mientras que el de metralleta 5.

Solución

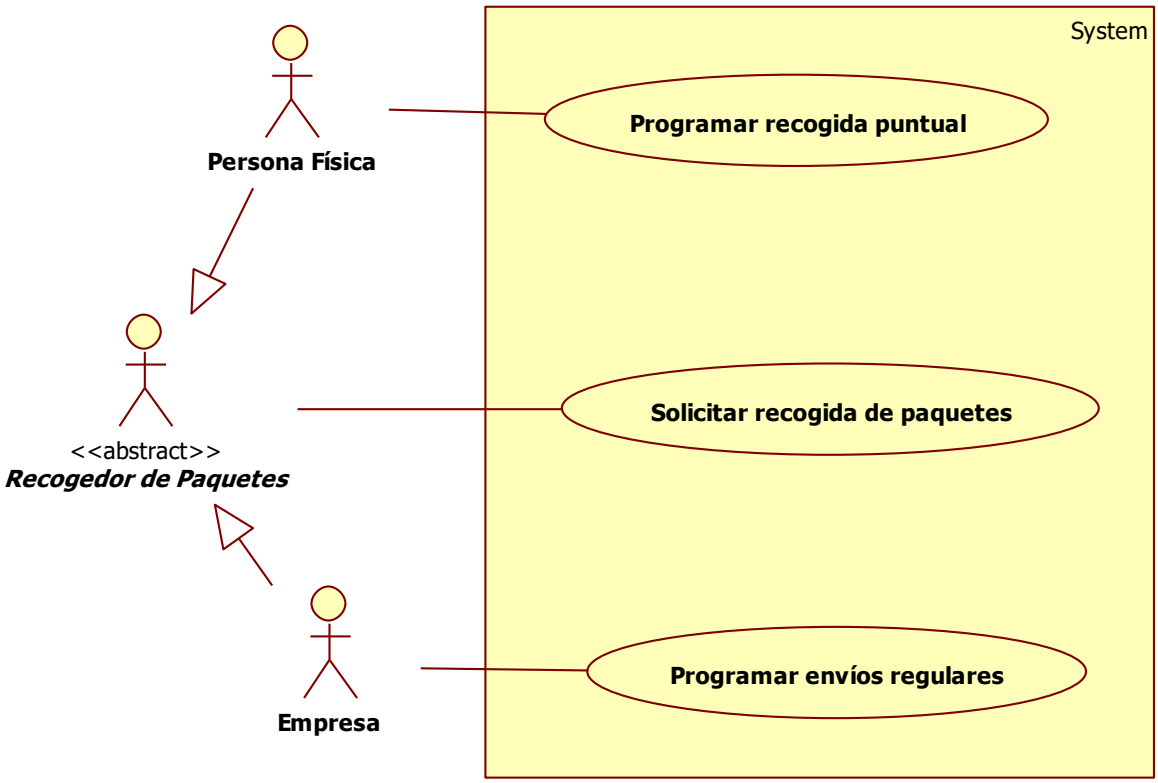
Este sistema es un juego de móvil en el que sus disparos se pueden realizar de diferentes formas y pueden generar o no la destrucción de obstáculos.



Ejercicio 5

Una empresa de transporte ofrece servicios de envío y recogida de paquetes para distintos tipos de recogedores de paquetes, que pueden ser personas físicas o empresas. Todos los recogedores de paquetes tienen la capacidad de solicitar una recogida de paquetes, sin embargo, existen características exclusivas para cada tipo. Las personas físicas pueden programar una recogida puntual para fechas específicas, mientras que las empresas tienen la posibilidad de programar envíos regulares mediante un contrato, lo que les permite automatizar los envíos en días y horarios predefinidos.

Solución

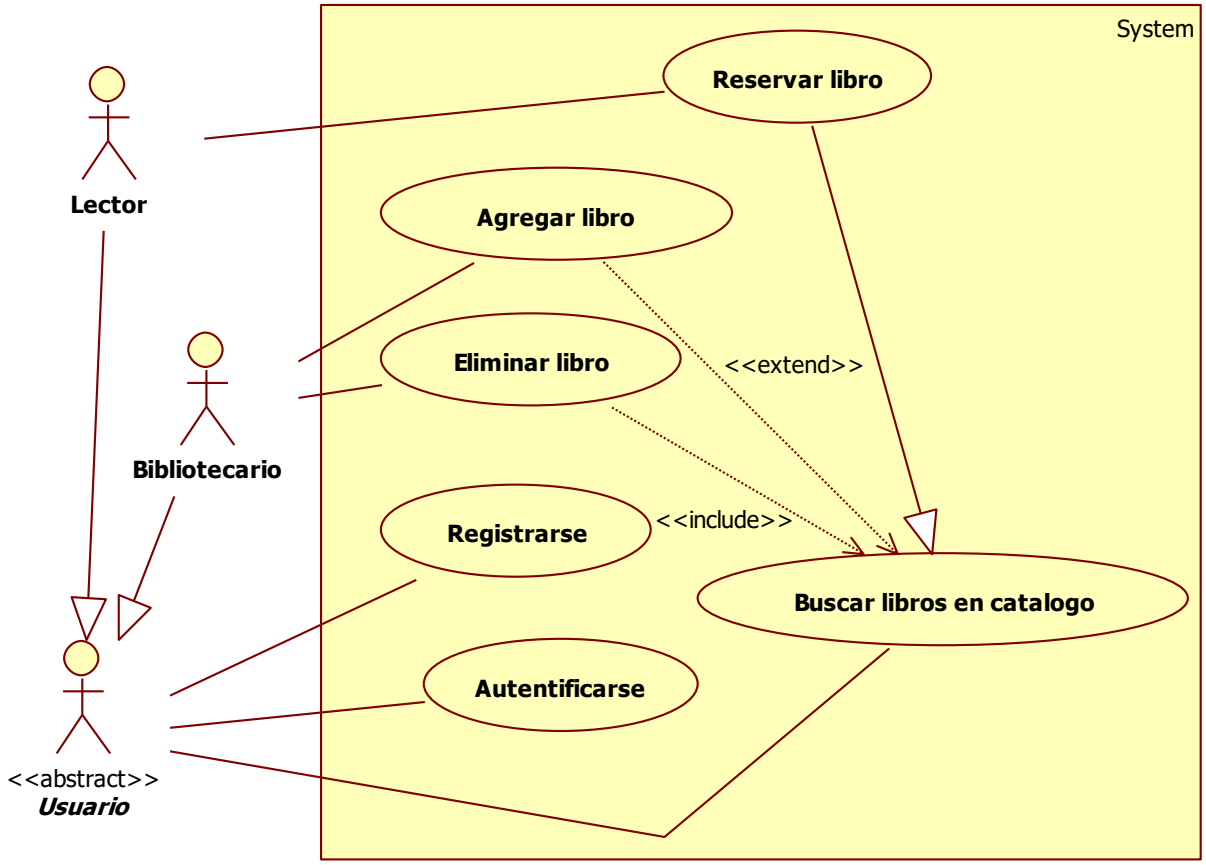


Ejercicio 6

Una biblioteca en línea permite a sus usuarios interactuar con el sistema según su rol. Existen dos tipos de usuarios: lectores y bibliotecarios.

Todos los usuarios deben registrarse y luego iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema. Una vez autenticados, pueden buscar libros en el catálogo. Los lectores pueden reservar un libro, que es una versión extendida de la búsqueda de libros ya que esta acción incluye la consulta de disponibilidad de los libros. Los bibliotecarios tienen la capacidad exclusiva de gestionar el catálogo de libros, una funcionalidad que requiere de la búsqueda de libros en ciertos casos. Si se agrega un libro realizara la búsqueda si se marca que el libro ya existe, mientras que si se elimina siempre se buscara el libro para eliminarlo del catálogo.

Solución


System
Reservar libro
Lector
Agregar libro
Eliminar libro
<<extend>>
Bibliotecario
Registrarse
<<include>>
Buscar libros en catalogo
Autentificarse
<<abstract>>
Usuario